BAZA E TË DHËNAVE

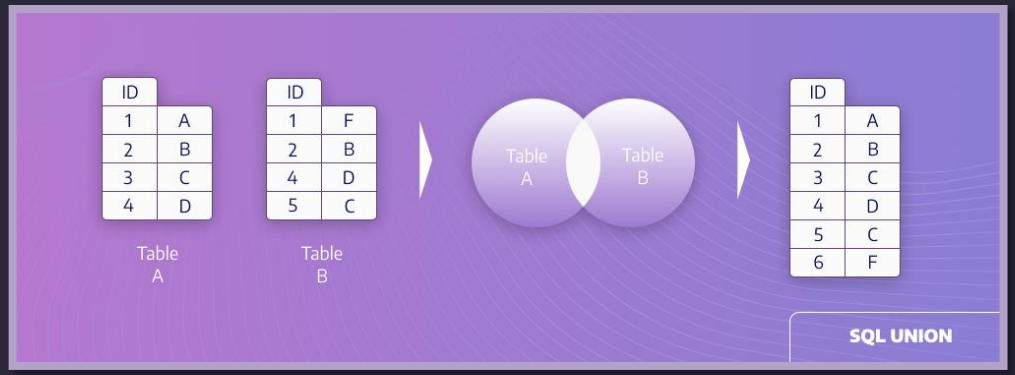
JAVA XI



leron.berisha@universitetiaab.com

UNION

Në SQL, klauzola UNION kombinon rezultatet e dy ose më shumë deklaratave SELECT në një grup të veçantë rezultatesh pa kthyer asnjë rresht të kopjuar. Me fjalë të tjera, operatori SQL UNION bashkon rezultatet e dy pyetjeve dhe heq vlerat e dyfishta.



Rregullat themelore për përdorimin e UNION

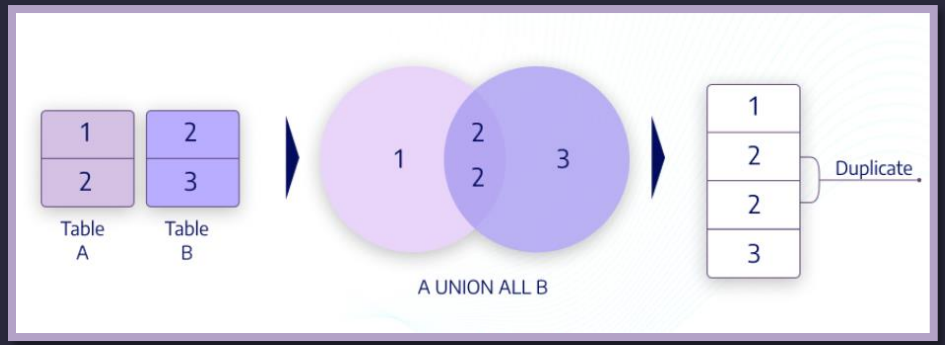
- Numri i kolonave në të gjitha queryt e kombinuara nga UNION duhet të jetë i njëjtë.
- Rendi i kolonave në të gjitha queryt e kombinuara nga UNION duhet të jetë i njëjtë.
- Llojet e të dhënave në kolonat e kombinuara duke përdorur UNION duhet të jenë kompatibile.
- Numri i shprehjeve në të gjitha queryt e kombinuara nga UNION duhet të jetë i njëjtë.

Sintaksa e UNION

```
SELECT column_1, column_2,...column_n
FROM table_1
UNION
SELECT column_1, column_2,...column_n
FROM table_2;
```

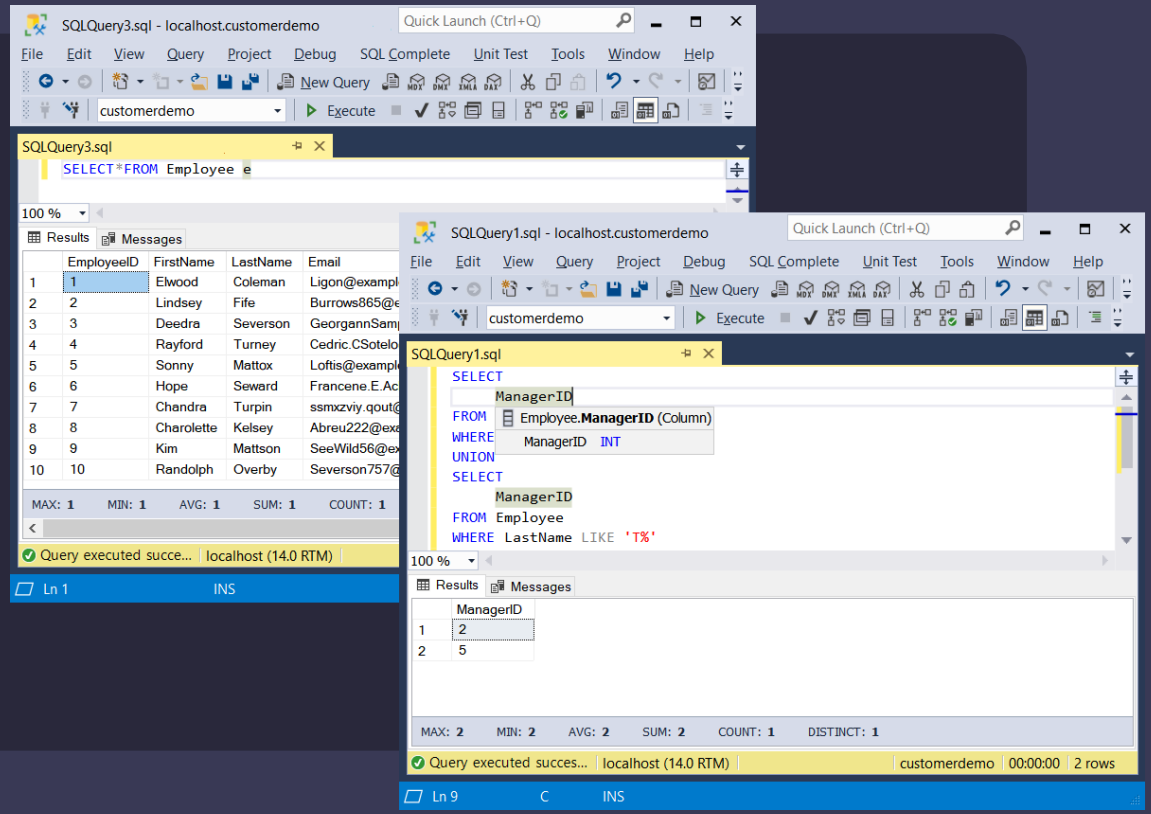
UNION ALL

Operatori SQL Server UNION ALL lejon kombinimin e rezultateve të dy ose më shumë deklaratave SELECT. Ai kthen të gjitha rreshtat nga query dhe nuk eliminon rreshtat duplikatë.



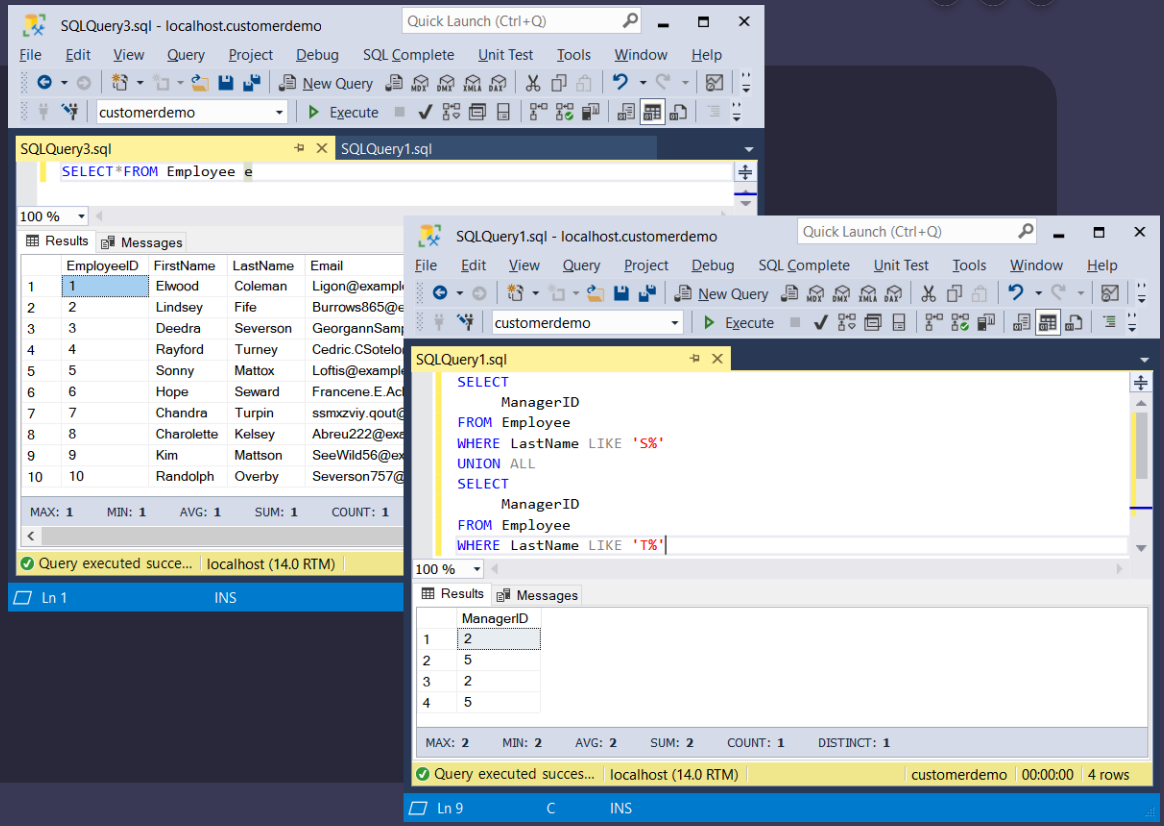
UNION

```
SELECT
ManagerID
FROM Employee
WHERE LastName LIKE 'S%'
UNION
SELECT
ManagerID
FROM Employee
WHERE LastName LIKE 'T%'
```

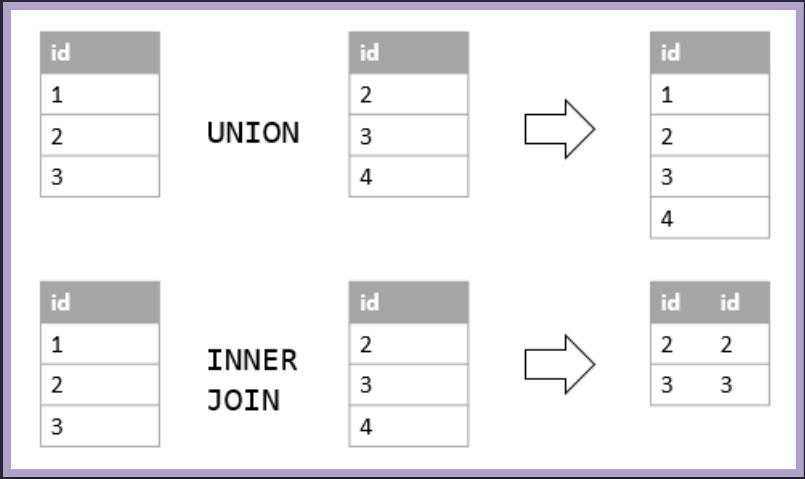


UNION ALL

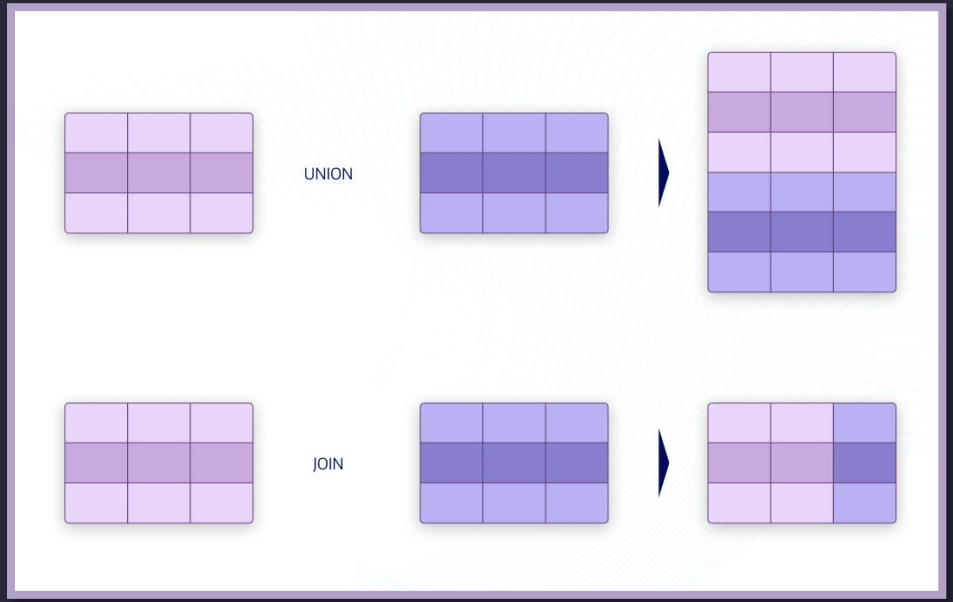
```
SELECT
ManagerID
FROM Employee
WHERE LastName LIKE 'S%'
UNION ALL
SELECT
ManagerID
FROM Employee
WHERE LastName LIKE 'T%'
```



UNION vs INNER JOIN

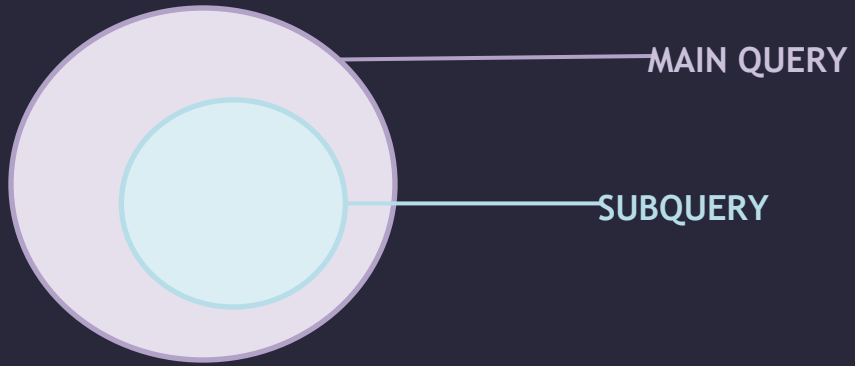


UNION vs INNER JOIN



SUBQUERY

Një SQL subquery, është një query e vendosur brenda një query tjetër SQL. Subqueries mund të përdoren në pjesë të ndryshme të një deklarate SQL, duke përfshirë klauzolat SELECT, FROM dhe WHERE.



SUBQUERY

Për shembull, konsideroni se keni një tabelë me emrin Punëtori dhe dëshironi të gjeni të gjithë punonjësit që fitojnë më shumë se paga mesatare. Ju mund të përdorni një subquery për të përcaktuar së pari pagën mesatare dhe më pas ta përdorni atë në queryn kryesore.

```
SELECT name, salary
FROM employees
WHERE salary > (SELECT AVG(salary) FROM employees)
```

Subquery këtu, `(SELECT AVG(salary) FROM Employees)`, llogarit pagën mesatare nga tabela e punonjësve. Query kryesore më pas merr emrat dhe pagat e punonjësve që fitojnë më shumë se kjo mesatare.

SUBQUERY

Llojet e subqueries:

- **Scalar subquery**
- **Row subquery**
- **Column subquery**
- **Table subquery**

SCALAR SUBQUERY

Një Scalar Subquery kthen një vlerë të vetme. Mund të përdoret në vendet ku zakonisht përdorim një vlerë të vetme, si në klauzolat SELECT, WHERE ose HAVING të një deklarate SQL.Për shembull, për të gjetur pagën më të lartë nga tabela e punonjësve:

```
SELECT name, salary
 FROM employees
WHERE salary = (SELECT MAX(salary) FROM employees)
```

ROW SUBQUERY

Një subquery e rreshtit kthen një rresht të vetëm vlerash. Shpesh përdoret me operatorët e krahasimit që punojnë me rreshta, si =, >, <, etj. Për shembull, për të marrë emrin dhe moshën e punonjësit më të vjetër:

```
SELECT name, age
FROM employees
 WHERE (age, joining_date) = (SELECT MAX(age), MIN(joining_date) FROM employees)
```

COLUMN SUBQUERY

Një subquery e kolonës kthen një kolonë vlerash. Ky lloj zakonisht përdoret me fjalën kyçe IN në SQL. Për shembull, për të gjetur të gjithë punonjësit që i përkasin departamenteve të caktuara:

```
SELECT name, department_id
FROM employees
WHERE department_id IN
(SELECT department_id FROM departments WHERE location = 'West')
```

TABLE SUBQUERY

Një subquery e tabelës kthen një tabelë të plotë. Ato përdoren shpesh në klauzolën FROM për të kryer operacione në tabela të prejardhura. Shembull, për të marrë pagën mesatare sipas departamentit:

```
SELECT department_id, AVG(salary)
FROM (SELECT department_id, salary FROM employees) AS dept_salaries
GROUP BY department_id
```

Shembulli 1.

Krijimi i tabeles **Studenti.**

```
2
3   CREATE TABLE Studenti
4   (
5   StudentID INT,
6   Emri VARCHAR(50),
7   Mbiemri VARCHAR(50),
8   Ditelindja DATE,
9   Gjinia CHAR(1),
10  Qyteti VARCHAR (50)
11
12  )
13
```

Shembulli 1.

Popullimi i tabeles **Studenti.**

```
INSERT INTO Studenti
(
    StudentID,
    Emri,
    Mbiemri,
    Ditelindja,
    Gjinia,
    Qyteti
)
VALUES
(
    1,
    'Agron',
    'Hoxha',
    '1996-02-24',
    'M',
    'Prizren'
)
```

Shembulli 1.

Të populllohet tabela **Studenti** me të dhënat si më poshtë:

StudentID	Emri	Mbiemri	Ditelindja	Gjinia	Qyteti
1	Agron	Hoxha	24/02/1996	M	Prizren
2	Vjosa	Gashi	12/10/2000	F	Prishtine
3	Samir	Krasniqi	16/03/1999	M	Gjakove
4	Driton	Berisha	05/06/1997	M	Peje
5	Kaltrina	Zejnullahu	21/08/1998	F	Gjilan
6	Alban	Kamberi	25/08/1995	M	Prishtine
7	Teuta	Gjoka	23/01/1996	F	Prishtine
8	Alban	Hyseni	13/07/1997	M	Gjakove
9	Shqipe	Hoxha	27/05/1993	F	Peje
10	Linda	Hasani	25/08/1994	F	Gjilan

Shembulli 1. - SELECT

1. Shfaq të gjithë studentët të gjinisë femrore.
2. Shfaq të gjitha të dhënat nga tabela Student dhe renditi në bazë të emrit në formë alfabetike.
3. Shfaq të gjithë studentët të gjinisë mashkullore, emri i të cilëve fillon me shkronjen A dhe rendit ata në bazë të qytetit.
4. Shfaq të gjithë studentët të cilët vijnë nga qyteti i Prishtinës ose i Gjilanit.
5. Shfaq të gjithë studentët ku mbiemri është Hoxha dhe rendit ata në bazë të gjinisë.

Shembulli 1. - UPDATE

1. Të ndryshohet tabela Studenti në mënyrë që studenti me emrin **Vjosa** të ketë qytetin **Mitrovicë**.
2. Të ndryshohet tabela Studenti në mënyrë që studenti me emrin **Driton** të ketë ditëlindjen me **25.06.1995**.
3. Të ndryshohet tabela Studenti në mënyrë që studentit me emrin **Alban Kamberi** ti ndryshohet emri në **Albana**, dhe poashtu ti ndryshohet **gjinia**.
4. Të ndryshohet tabela Studenti në mënyrë që studentit me emrin **Linda** ti ndryshohet mbiemri në **Gashi**, dhe poashtu ti ndryshohet qyteti në **Ferizaj**.

Shembulli 1. - DELETE

1. Të fshihet nga tabela Studenti, studenti me emrin Shqipe.

2. Të fshihen nga tabela Studenti të gjithë studentët që vijnë nga qyteti i Pejës ose i Gjakovës.

3. Të fshihet nga tabela Studenti, studenti me datën e lindjes 12.10.2000.

Shembulli 1. - INSERT

1. Të shtohet në tabelën Studenti, një student që mbiemrin ka Berisha, i cili vjen nga qyteti i Gjakovës.

2. Shtoni vetën tuaj në tabelën Studenti.

Shembull 2.

Të krijohet tabela Produktet, me këto të dhëna:

ProduktID,

Emertimi,

Kategoria,

VitiProdhimit,

Furnitori,

Cmimi

Shembull 2. Insertimi

ProduktID	Emertimi	Kategoria	Viti prodhimit	Furnitori	Cmimi
1	Llaptop	Teknologji	2015	HP	1100
2	Projektor	Teknologji	2016	Samsung	80
3	Tavoline pune	Invertar	2019	Y	600
4	Llaptop	Teknologji	2016	HP	1200
5	Telefon	Teknologji	2018	Samsung	600
6	Telefon	Teknologji	2017	Apple	800

Shembull 2.

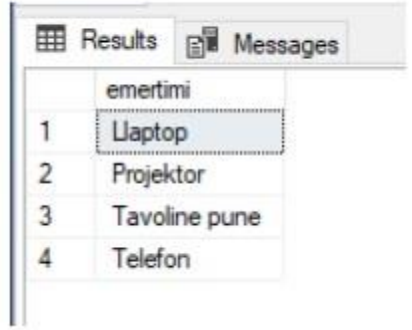
a. Të selektohen vetëm vlerat e **ndryshme** të atributit “Emertimi”
b. Të selektohet numri i produkteve me vlera të ndryshme të atributit “Furnitori”
c. Selekto vetëm 3-produktet e para
d. Selekto të gjitha produktet e kategorisë “teknologji” dhe vitit “2016”
e. Selekto të gjitha produktet me emertimin “Llaptop” ose “Projektor”
f. Selekto të gjitha produktet e kategorise “Teknologji” dhe vit (“2016” ose “2017”)
g. Selekto të gjitha produktet që nuk kanë emertim “teknologji”
h. Selekto të gjitha produktet të rradhitura sipas “Emërtimit” në bazë alfabetike A-Z
i. Selekto të gjitha produktet të rradhitura sipas “Emërtimit” në bazë alfabetike A-Z dhe vitit të prodhimit Z-A

Shembull 2. a)

```
----a. Të selektohen vetëm vlerat e ndryshme të atributit
“Emertimi”
```

```
select distinct emertimi from produkti
```

rezultati:



	emertimi
1	Llaptop
2	Projektor
3	Tavoline pune
4	Telefon

Shembull 2. b)

```
----b. Të selektohet numri i produkteve me vlera të ndryshme
të atributit “Furnitori”
```

```
select count(distinct furnitori) from produkti
```

rezultati:

Results | Messages

	(No column name)
1	4

Shembull 2. c)

```
----c. Selekto vetëm 3-produktet e para
```

```
select top 3 * from produkti
```

rezultati:

Results | Messages

	ProduktID	Emertimi	Kategoria	Viti	Furnitori	Cmimi
1	1	Llaptop	Teknologji	2015	HP	1100
2	2	Projektor	Teknologji	2016	Samsung	80
3	3	Tavoline pune	Invertar	2019	Y	600

Shembull 2. d)

```
----d. Selekto të gjitha produktet e kategorise “teknologji” dhe vit “2016”
```

```
select * from produkti where kategoria = 'teknologji' and viti = 2016
```

rezultati:

Results | Messages

	ProduktID	Emertimi	Kategoria	Viti	Furnitori	Cmimi
1	2	Projektor	Teknologji	2016	Samsung	80
2	4	Llaptop	Teknologji	2016	HP	1200

Shembull 2. e)

```
----e. Selekto të gjitha produktet me emertimin “Llaptop” ose “Projektor”
```

```
select * from produkti where emertimi = 'Llaptop' or emertimi = 'Projektor'
```

rezultati:

Results | Messages

	ProduktID	Emertimi	Kategoria	Viti	Furnitori	Cmimi
1	1	Llaptop	Teknologji	2015	HP	1100
2	2	Projektor	Teknologji	2016	Samsung	80
3	4	Llaptop	Teknologji	2016	HP	1200

Shembull 2. f)

```
----f. Selekto të gjitha produktet me emertimin “Teknologji”
dhe vit (“2016” ose “2017”)
```

```
select * from produkti
where kategoria = 'Teknologji' AND (viti = 2016 or viti = 2017)
```

rezultati:

Results | Messages

	ProduktID	Emertimi	Kategoria	Viti	Furnitori	Cmimi
1	2	Projektor	Teknologji	2016	Samsung	80
2	4	Llaptop	Teknologji	2016	HP	1200
3	6	Telefon	Teknologji	2017	2017	800

Shembull 2. g)

```
----g. Selekto të gjitha produktet që nuk kane kategorine “teknologji”
```

```
select * from produkti where not kategoria = 'Teknologji'
```

rezultati:

Results | Messages

	ProduktID	Emertimi	Kategoria	Viti	Furnitori	Cmimi
1	3	Tavoline pune	Invertar	2019	Y	600

Shembull 2. h)

```
----h. Selekto të gjitha produktet të rradhitura sipas
“Emërtimit” në rradhitje alfabetike A-Z
```

```
select * from produkti
order by emertimi asc
```

rezultati:

Results | Messages

	ProduktID	Emertimi	Kategoria	Viti	Furnitori	Cmimi
1	1	Llaptop	Teknologji	2015	HP	1100
2	4	Llaptop	Teknologji	2016	HP	1200
3	2	Projektor	Teknologji	2016	Samsung	80
4	3	Tavoline pune	Invertar	2019	Y	600
5	5	Telefon	Teknologji	2018	Samsung	600
6	6	Telefon	Teknologji	2017	2017	800

Shembull 2. i)

```
----i. Selekto të gjitha produktet të rradhitura sipas
“Emërtimit” në rradhitje alfabetike A-Z dhe vitit të
prodhimit Z-A
```

```
select * from produkti
order by emertimi, viti desc
```

rezultati:

Results | Messages

	ProduktID	Emertimi	Kategoria	Viti	Furnitori	Cmimi
1	4	Llaptop	Teknologji	2016	HP	1200
2	1	Llaptop	Teknologji	2015	HP	1100
3	2	Projektor	Teknologji	2016	Samsung	80
4	3	Tavoline pune	Invertar	2019	Y	600
5	5	Telefon	Teknologji	2018	Samsung	600
6	6	Telefon	Teknologji	2017	2017	800

Shembull 3.

1. Krijo bazën e të dhënave Bota.
2. Krijo tabelën Kontinenti me kolonat: KontinentID, Emri, Sipërfaqja, Popullsia.
3. Krijo tabelën Shteti me kolonat: ShtetiID, Emri, Sipërfaqja, Popullsia, Kodi, KontinentID.
4. Krijo tabelën Kryqyteti me kolonat: KryeqytetID, Emri, Sipërfaqja, Popullsia, ShtetID.
5. Popullo tabelën kontinenti me 7 kontinentet e botës.
6. Popullo tabelën shteti me 1 shtet nga secili continent.
7. Popullo tabelën kryeqyteti me të gjitha kryeqytetet e shteteve që ndodhën në tabelën Shteti.

Shembull 3.

1. Paraqit të gjitha të dhënat e shteteve që nuk janë në Europë.
2. Paraqit të gjithë kontinentet emri i të cilave fillon me shkronjën A.
3. Paraqit të gjithë shtetet të cilat bëjnë pjesë në kontintentin e Azisë ose të Afrikës.
4. Paraqit të gjitha kryeqytet të cilat kanë më shumë se 10 milionë banorë dhe renditi sipas emrit (Z - A).
5. Paraqit të gjitha shtetet të renditura në bazë të kodit, ku emri i tyre fillon me shkronjën B, E ose S.

Shembulli - Procedurat

- Të krijohet dhe të popullohet tabela **Studenti** me të dhënat si më poshtë:

ProduktiId	EmriProduktit
1	Smartphone
2	Laptop
3	Desk Chair
4	Coffee Table

KategoriaId	Kategoria
1	Teknologji
2	Higjenë
3	Invertar
4	Libra
5	Veshëmbathje

DetajiId	ProduktiId	Përshkrimi	KategoriaId
1	1	IOS,128GB	1
2	2	HP, Intel Core I7	1
3	3	Lëkurë	3
4	4	T.Druri	3

Shembulli - Procedurat

```
CREATE TABLE Produkti(

ProduktiId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY NOT NULL,
EmriProduktit NVARCHAR(50))



CREATE TABLE DetajetEProduktit
(DetajiId INT NOT NULL PRIMARY KEY IDENTITY(1,1) ,
ProduktiId INT,
Përshkrimi NVARCHAR(50),
KategoriaId INT )


CREATE TABLE Kategoria
(KategoriaId INT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
Kategoria NVARCHAR(30))
```

Shembulli - Procedurat

```
INSERT INTO dbo.Produkti
(
    EmriProduktit
)
VALUES
('Smartphone' ),('Laptop'),('Desk Chair'),('Coffee Table')

INSERT INTO dbo.Kategoria
(
    Kategoria
)
VALUES
('Teknologji' ),('Higjenë'),('Invertar'),('Libra'),('Veshëmbathje')


INSERT INTO dbo.DetajetEProduktit
(
    ProduktiId,
    Përshkrimi,
    KategoriaId
)
VALUES
(   4, -- ProduktiId - int
    'T.Druri', -- Përshkrimi - nvarchar(50)
    3 -- KategoriaId - int
    )
```

Shembulli - Proceduratt

```
CREATE PROCEDURE PRC_KtheDetajetEProduktit
AS
BEGIN

SELECT p.EmriProduktit,DP.Përshkrimi,k.kategoria
FROM Produkti AS P
INNER JOIN DetajetEProduktit AS DP
ON DP.produktiId=p.ProduktiId
INNER JOIN Kategoria AS K ON
k.KategoriaId=DP.KategoriaId

END ;
```

Shembulli - Procedurat

```
EXEC dbo.PRC_KtheDetajetEProduktitNeBazeTeKategorise
@Kategoria = N'Teknologji' -- nvarchar(50)
```

EmriProduktit	Përshkrimi	kategoria
Smartphone	IOS,128GB	Teknologji
Laptop	HP, Intel Core I7	Teknologji

Shembulli - Procedurat - 1 parameter

```
CREATE PROCEDURE PRC_KtheDetajetEProduktitNeBazeTeKategorise
@Kategoria NVARCHAR(50)
AS
BEGIN

SELECT p.EmriProduktit,DP.Përshkrimi,k.kategoria
FROM Produkti AS P
INNER JOIN DetajetEProduktit AS DP
ON DP.produktiId=p.ProduktiId
INNER JOIN Kategoria AS K ON
k.KategoriaId=DP.KategoriaId
WHERE K.Kategoria=@Kategoria
END ;
```

Shembulli - Procedurat - 1 parameter

```
CREATE PROCEDURE PRC_KtheDetajetEProduktitNeBazeTeKategorise
@Kategoria NVARCHAR(50)
AS
BEGIN

SELECT p.EmriProduktit,DP.Përshkrimi,k.kategoria
FROM Produkti AS P
INNER JOIN DetajetEProduktit AS DP
ON DP.produktiId=p.ProduktiId
INNER JOIN Kategoria AS K ON
k.KategoriaId=DP.KategoriaId
WHERE K.Kategoria=@Kategoria
END ;
```

Shembulli 1.

Të krijohet dhe të popullohet tabela **Studenti** me të dhënat si më poshtë:

StudentID	Emri	Mbiemri	Data_e_lindjes	Adresa	Telefoni	QytetID	DrejtimID
11589	Lisa	Mehmeti	2000-09-05	Rr."Muharrem Fejza"	38345100100	1	15
11590	Blerta	Tahiri	2001-01-07	Rr."Mbretëresha Teutë”	38345100200	3	16
11591	Bleon	Bislimi	2003-02-09	Rr."Pjeter Loshi"	38345100300	4	15
11592	Endrit	Berisha	2002-11-21	Rr."Anton Çeta"	38345100400	7	17
11593	Ardit	Zeqiri	2000-04-04	Rr."Tringë Smajli"	38345100500	1	17
11594	Zana	Hoxha	2001-12-13	Rr."Rexhep Bislimi"	38345100600	5	16

Shembulli 1.

Të krijohet dhe të populllohet tabela **Qyteti** me të dhënat si më poshtë:

QytetID	Emri	KodiPostar	Populllsia
1	Prishtinë	10000	210376
2	Mitrovicë	40000	75502
3	Pejë	30000	99921
4	Prizren	20000	186375
5	Ferizaj	70000	114167
6	Gjilan	60000	93450
7	Gjakovë	50000	98476

Shembulli 1.

Të krijohet dhe të populllohet tabela **Drejtimi** me të dhënat si më poshtë:

DrejtimID	Emri	Kodi
15	Inxhinieri Softuerike	IS
16	Programim Profesional	PP
17	Siguri Kibernetike	SK

Shembulli 1. - SELECT

1. Shkruaj skriptën për krijmin e tabelës **Drejtimi**.
2. Shfaq vetëm studentet me emra të ndryshëm nga tabela Student.
3. Shfaq të gjithë studentët emri i të cilëve fillon me shkronjen B dhe rendit ata në bazë të mbiemrit.
4. Shfaq të gjithë studentët emri i të cilëve përfundon me shkronjen A dhe rendit ata në bazë të emrit.
5. Shfaq vetem 1 student ku mbiemri fillon me shkronjën B.

Shembulli 1. - INNER JOIN

1. Shfaq Emrin dhe Mbiemrin e Studentit dhe Emrin e Drejtimit të cilin ai e studion, duke marrë të dhënat nga dy tabela.
2. Shfaq Emrin dhe Mbiemrin e Studentit dhe Emrin e Qytetit, për studentët që vijnë nga Prishtina.

Shembulli 1. - UPDATE

1. Të ndryshohet tabela Studenti në mënyrë që studenti me emrin **Lisa** të ketë Daten_e_lindjes **38345100100**.
2. Të ndryshohet tabela Studenti në mënyrë që studenti me emrin Zana të ketë mbiemrin Hoxhaj dhe daten e lindjes 2001-12-23.

Shembulli 1. - DELETE

1. Të fshihet nga tabela Studenti, studenti me emrin Bleona.

2. Të fshihen nga tabela Studenti të gjithë studentët që vijnë nga qyteti i Pejës ose i Gjakovës.

Shembulli 1. - INSERT

1. Insertoni vetën tuaj në tabelën Studenti.

2. Insertoni një qytet në tabelën Qyteti.

3. Në tabelën drejtimi të insertohet vetëm DrejtimID dhe Emri i një drejtimi të ri, fushat tjera të mbeten boshe.

Shembulli 1. - ALTER

1. Modifikoni tabelën Studenti, duke shtuar edhe një fushë të re me emrin Numri_i_kontratës.

2. Të modifikohet tabela Drejtimi, të largohet kolona Kodi.

Shembulli 1. - GROUP BY

1. Shfaqni drejtimet dhe sa studentë ka nëper secilin drejtim.

```
SELECT s.DrejtimiID,COUNT(s.DrejtimiID) FROM studenti AS s
GROUP BY s.DrejtimiID
```

Shembulli 1. - CASE

1. Të shfaqen të gjitha të dhenat nga studenti dhe në rastin kur drejtimID është 15, të shfaqet si kolonë e re EmriDrejtimit me vlerën Inxhinieri Softuerike

```
SELECT *,
CASE WHEN DrejtimiID=15 THEN ‘Inxhinieri Softuerike’
END AS EmriDrejtimit
FROM studenti
```

THANK YOU!